

7장 4지선다형 20문항

I. 추상 클래스

1. 추상 메소드에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 반드시 private으로 선언한다.
- ② 선언되어 있으나 구현되어 있지 않은 메소드이다.
- ③ 반드시 static으로 선언한다.
- ④ 객체를 생성하는 메소드이다.

2. 추상 메소드를 선언할 때 사용하는 키워드는?

- ① interface
- ② extends
- ③ abstract
- ④ implements

3. 추상 메소드를 하나라도 포함하는 클래스에 반드시 지정해야 하는 것은?

- ① static
- ② abstract
- ③ final
- ④ private

4. 추상 클래스에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 반드시 추상 메소드를 포함해야 한다.
- ② 추상 메소드가 없어도 abstract로 선언할 수 있다.
- ③ 반드시 객체를 생성해야 한다.
- ④ 상속할 수 없다.

5. 추상 클래스의 객체 생성에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 일반 클래스와 동일하게 생성할 수 있다.
- ② 생성자가 있을 때만 생성할 수 있다.
- ③ 직접 객체를 생성할 수 없다.
- ④ main()에서만 생성할 수 있다.

6. 다음 코드에서 오류가 발생하는 문장은?

```
abstract class Shape {  
    abstract void draw();  
}  
  
Shape s = new Shape();
```

- ① `abstract class Shape`
- ② `abstract void draw();`
- ③ `Shape s`
- ④ `new Shape()`

7. 추상 클래스를 상속받은 서브 클래스가 추상 메소드를 구현하지 않은 경우 서브 클래스는?

- ① 반드시 `final`로 선언한다.
- ② `abstract`로 선언해야 한다.
- ③ 반드시 `private`으로 선언한다.
- ④ 객체를 자동으로 생성한다.

8. 추상 클래스의 추상 메소드를 서브 클래스에서 모두 구현한 경우에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 서브 클래스도 반드시 추상 클래스이다.
- ② 서브 클래스의 객체를 생성할 수 없다.
- ③ 서브 클래스는 일반 클래스가 될 수 있다.
- ④ 상속 관계가 자동으로 해제된다.

9. 추상 클래스를 사용하는 목적으로 가장 적절한 것은?

- ① 설계와 구현을 분리하기 위해
- ② 모든 객체의 생성을 막기 위해서만
- ③ 상속을 금지하기 위해
- ④ 모든 메소드를 `static`으로 만들기 위해

10. 다음 코드의 실행 결과는?

```
abstract class Calculator {  
    public abstract int add(int a, int b);  
}
```

```
class GoodCalc extends Calculator {
    public int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }
}

GoodCalc c = new GoodCalc();
System.out.println(c.add(2, 3));
```

- ① 1
- ② 2
- ③ 5
- ④ 컴파일 오류

추상 메소드는 선언만 있고 구현되지 않은 메소드이며 서브 클래스에서 오버라이딩하여 구현한다. 추상 클래스는 직접 객체를 생성할 수 없다.

II. 인터페이스

11. 자바에서 인터페이스를 선언할 때 사용하는 키워드는?

- ① abstract
- ② interface
- ③ implements
- ④ extends

12. 클래스가 인터페이스를 구현할 때 사용하는 키워드는?

- ① extends
- ② abstract
- ③ implements
- ④ super

13. 인터페이스에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 직접 객체를 생성할 수 있다.
- ② 인터페이스 타입의 레퍼런스 변수를 선언할 수 있다.
- ③ 다른 인터페이스를 상속할 수 없다.
- ④ 반드시 하나의 클래스만 구현할 수 있다.

14. 인터페이스를 구현하는 클래스에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 인터페이스의 모든 추상 메소드를 구현해야 한다.
- ② 추상 메소드는 구현하면 안 된다.
- ③ 반드시 abstract 클래스여야 한다.
- ④ 객체를 생성할 수 없다.

15. 다음 중 올바른 인터페이스 구현 문장은?

- ① `class SamsungPhone extends PhoneInterface`
- ② `class SamsungPhone implements PhoneInterface`
- ③ `interface SamsungPhone implements PhoneInterface`
- ④ `class SamsungPhone super PhoneInterface`

16. 인터페이스의 default 메소드에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 메소드 코드를 작성할 수 없다.
- ② 인터페이스를 구현하는 클래스에 자동 상속된다.
- ③ 반드시 private이다.
- ④ Java 7까지만 사용할 수 있다.

17. 인터페이스가 다른 인터페이스를 상속할 때 사용하는 키워드는?

- ① implements
- ② super
- ③ extends
- ④ abstract

18. 자바 인터페이스의 다중 상속에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 불가능하다.
- ② 두 개까지만 가능하다.
- ③ 가능하다.
- ④ 클래스에서만 가능하다.

19. 하나의 클래스가 여러 인터페이스를 동시에 구현하는 것은?

- ① 불가능하다.
- ② 가능하다.
- ③ 추상 클래스에서만 가능하다.
- ④ 인터페이스 하나만 구현할 수 있다.

20. 다음 코드의 실행 결과는?

```
interface PhoneInterface {
    default void printLogo() {
        System.out.println(" Phone ");
    }
}

class SamsungPhone implements PhoneInterface {
}

SamsungPhone phone = new SamsungPhone();
phone.printLogo();
```

- ① SamsungPhone
- ② PhoneInterface
- ③ Phone
- ④ 컴파일 오류

인터페이스는 `interface` 로 선언하고 클래스에서는 `implements` 를 이용해 구현한다. 인터페이스 자체의 객체는 생성할 수 없지만 인터페이스 타입의 레퍼런스 변수는 선언할 수 있으며, 인터페이스의 다중 상속과 클래스의 다중 인터페이스 구현이 가능하다.

답

문항	정답	문항	정답
1	②	11	②
2	③	12	③
3	②	13	②
4	②	14	①
5	③	15	②
6	④	16	②
7	②	17	③
8	③	18	③
9	①	19	②
10	③	20	③

7장 4지선다형 20문항 해설

문항	정답	해설
1	②	추상 메소드(abstract method)는 선언되어 있지만 구현되어 있지 않은 메소드이다. 서브 클래스에서 오버라이딩하여 구현해야 한다.
2	③	추상 메소드는 <code>abstract</code> 키워드를 사용하여 선언한다. 예: <code>public abstract void draw();</code>
3	②	추상 메소드를 하나라도 가진 클래스는 클래스 앞에 반드시 <code>abstract</code> 를 선언해야 한다.
4	②	추상 클래스라고 해서 반드시 추상 메소드를 가져야 하는 것은 아니다. 추상 메소드가 하나도 없어도 클래스를 <code>abstract</code> 로 선언할 수 있다.
5	③	추상 클래스는 직접 객체를 생성할 수 없다. 따라서 <code>new Shape()</code> 와 같은 코드는 컴파일 오류가 발생한다.
6	④	<code>Shape</code> 가 추상 클래스이므로 <code>new Shape()</code> 로 직접 객체를 생성할 수 없다.
7	②	추상 클래스를 상속하면서 추상 메소드를 구현하지 않으면서 서브 클래스 역시 추상 클래스가 되므로 <code>abstract</code> 로 선언해야 한다.
8	③	서브 클래스에서 상속받은 추상 메소드를 구현하면 일반 클래스가 될 수 있으며, 해당 서브 클래스의 객체를 생성할 수 있다.
9	①	추상 클래스는 설계와 구현을 분리 하는 데 사용한다. 슈퍼 클래스에서는 개념을 정의하고 각 서브 클래스에서 구체적인 행위를 구현할 수 있다.
10	③	GoodCalc의 <code>add()</code> 는 <code>a + b</code> 를 반환한다. 따라서 <code>add(2, 3)</code> 의 결과는 5 이다. 자료의 Calculator 예제에서도 같은 결과가 제시된다.

인터페이스

문항	정답	해설
11	②	자바에서 인터페이스는 <code>interface</code> 키워드로 선언한다. 예: <code>public interface SerialDriver { ... }</code>
12	③	클래스가 인터페이스를 구현할 때는 <code>implements</code> 키워드를 사용한다.
13	②	인터페이스 자체의 객체는 생성할 수 없지만 인터페이스 타입의 레퍼런스 변수는 선언할 수 있다.

문항	정답	해설
14	①	인터페이스를 구현하는 클래스는 인터페이스에 선언된 모든 추상 메소드 를 구현해야 한다.
15	②	<code>class SamsungPhone implements PhoneInterface</code> 와 같이 <code>implements</code> 뒤에 구현할 인터페이스 이름을 작성한다.
16	②	default 메소드는 인터페이스 내부에 코드가 작성된 메소드이며, 해당 인터페이스를 구현하는 클래스에 자동으로 상속된다.
17	③	인터페이스가 다른 인터페이스를 상속할 때는 <code>extends</code> 를 사용한다. 클래스가 인터페이스를 구현할 때 사용하는 <code>implements</code> 와 구분해야 한다.
18	③	자바에서는 인터페이스의 다중 상속이 가능하다 . 하나의 인터페이스가 여러 인터페이스를 동시에 상속할 수 있다.
19	②	하나의 클래스가 여러 인터페이스를 동시에 구현할 수 있다. 예를 들어 <code>AIPhone implements MobilePhoneInterface, AIIInterface</code> 와 같이 작성할 수 있다.
20	③	<code>printLogo()</code> 는 PhoneInterface에 구현되어 있는 default 메소드이다. SamsungPhone이 이를 상속받으므로 호출 결과 <code>Phon</code> 이다.